

# 1. FÓRMULA PRINCIPAL DE PRECISIÓN

## Descripción Breve:

Esta fórmula establece el objetivo de precisión del 95% basado en la matriz de confusión de clasificación de emociones.

### Fórmula:

$$\text{Precisión} = (\text{TP} + \text{TN}) / (\text{TP} + \text{TN} + \text{FP} + \text{FN}) \geq 0.95$$

### Para cada emoción:

$$\text{Precisión}_i = \text{TP}_i / (\text{TP}_i + \text{FP}_i) \geq 0.95$$

$$\text{F1-Score}_i = 2 \times (\text{Precisión}_i \times \text{Recall}_i) / (\text{Precisión}_i + \text{Recall}_i) \geq 0.95$$

Resultado Esperado:

- Clasificación correcta de al menos 95% de las emociones
- Reducción de falsos positivos a menos del 5%
- F1-Score balanceado superior al 95% para todas las emociones

# 2. MODELO ENSEMBLE OPTIMIZADO

## Descripción Breve:

Combinación ponderada de tres modelos diferentes para maximizar la precisión mediante redundancia y especialización.

### Fórmula:

$$\text{Precisión}_{\text{final}} = \sum(w_i \times \text{Precisión}_{\text{modelo}_i}) / \sum(w_i)$$

### Pesos Optimizados:

- EfficientNetB1:  $w_1 = 0.4$  (40%)
- CNN Personalizada:  $w_2 = 0.3$  (30%)
- Análisis Visual:  $w_3 = 0.3$  (30%)

$$P_{\text{final}} = \text{softmax}(\sum(w_i \times \text{logit}_i))$$

Resultado Esperado:

- Incremento de precisión del 85% actual al 95%
- Reducción de variabilidad en predicciones
- Mayor robustez ante diferentes condiciones de iluminación y poses

### 3. CORRECCIÓN DE SESGO ADAPTATIVA

#### Descripción Breve:

Sistema dinámico que ajusta automáticamente los sesgos de predicción basado en errores históricos por emoción.

##### **Fórmula:**

$$\text{bias\_correction}_i(t) = \text{base\_bias}_i \times (1 + \alpha \times \text{error\_rate}_i(t-1))$$

##### **Factores Base Actuales:**

[Angry: 1.1, Disgust: 0.9, Fear: 0.95, Happy: 1.2, Neutral: 1.05, Sad: 0.95, Surprise: 1.0]

$$P_{\text{final}} = P_{\text{original}} \times \text{bias\_correction} / \sum(P_{\text{corregida}})$$

##### Resultado Esperado:

- Balanceo automático de clases desbalanceadas
- Compensación de sesgos del dataset FER2013
- Mejora continua del rendimiento durante el uso

#### 4. UMBRALES DE CONFIANZA ESTADÍSTICOS

##### Descripción Breve:

Establecimiento de umbrales mínimos de confianza para garantizar 95% de precisión con intervalos de confianza.

**Fórmula:**

$$\text{threshold}_i = \mu_i + 1.96 \times \sigma_i$$

**Umbrales Optimizados por Emoción:**

| Emoción    | Umbral Mínimo | Confianza Requerida |
|------------|---------------|---------------------|
| Enojado    | 0.87          | 87%                 |
| Disgustado | 0.85          | 85%                 |
| Miedo      | 0.88          | 88%                 |
| Feliz      | 0.82          | 82%                 |
| Neutral    | 0.85          | 85%                 |
| Triste     | 0.87          | 87%                 |
| Sorpresa   | 0.83          | 83%                 |

**Resultado Esperado:**

- Filtrado automático de predicciones inciertas
- Reducción de falsos positivos mediante umbrales adaptativos
- Sistema de "rechazo inteligente" para casos ambiguos

## 5. VALIDACIÓN CRUZADA K-FOLD

### Descripción Breve:

Metodología de validación robusta para garantizar que el 95% de precisión es estadísticamente significativo y generalizable.

#### Fórmula:

$CV\_Score = (1/5) \times \Sigma(Precisión\_fold\_i)$  para  $k=5$  folds

#### Intervalo de Confianza:

$SE = \sqrt{(CV\_Score \times (1 - CV\_Score) / n\_total)}$

$IC_{95\%} = CV\_Score \pm 1.96 \times SE$

#### Test de Hipótesis:

$Z = (\hat{p} - 0.95) / \sqrt{(0.95 \times 0.05 / n)}$

Criterio:  $Z > 1.645 \rightarrow$  Precisión significativamente  $> 95\%$

Resultado Esperado:

- Validación estadística del 95% de precisión
- Generalización confirmada en datos no vistos
- Intervalo de confianza: [94.2%, 95.8%] con 95% de certeza